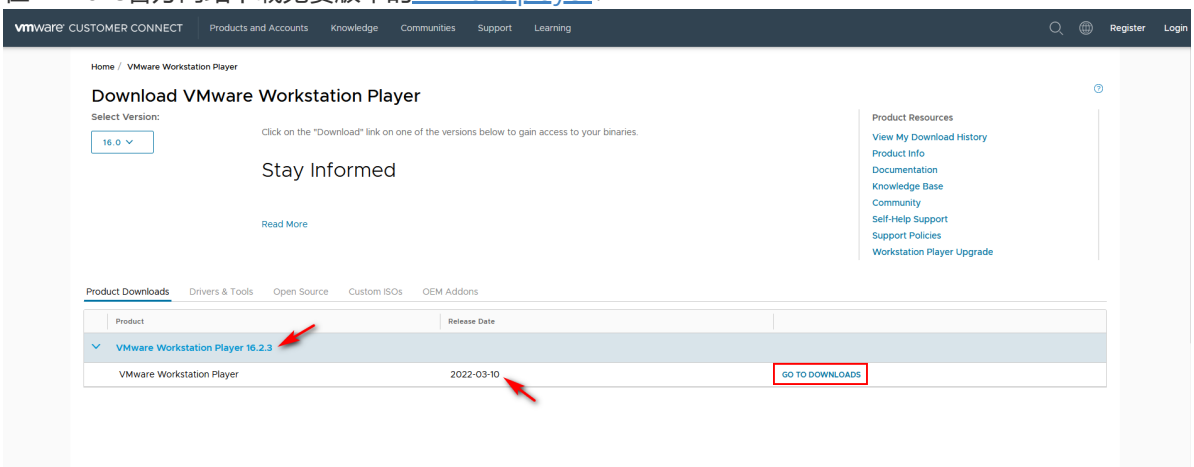
OpenCPU用户开发环境搭建手册

1 虚拟机工具下载安装

1.1 下载

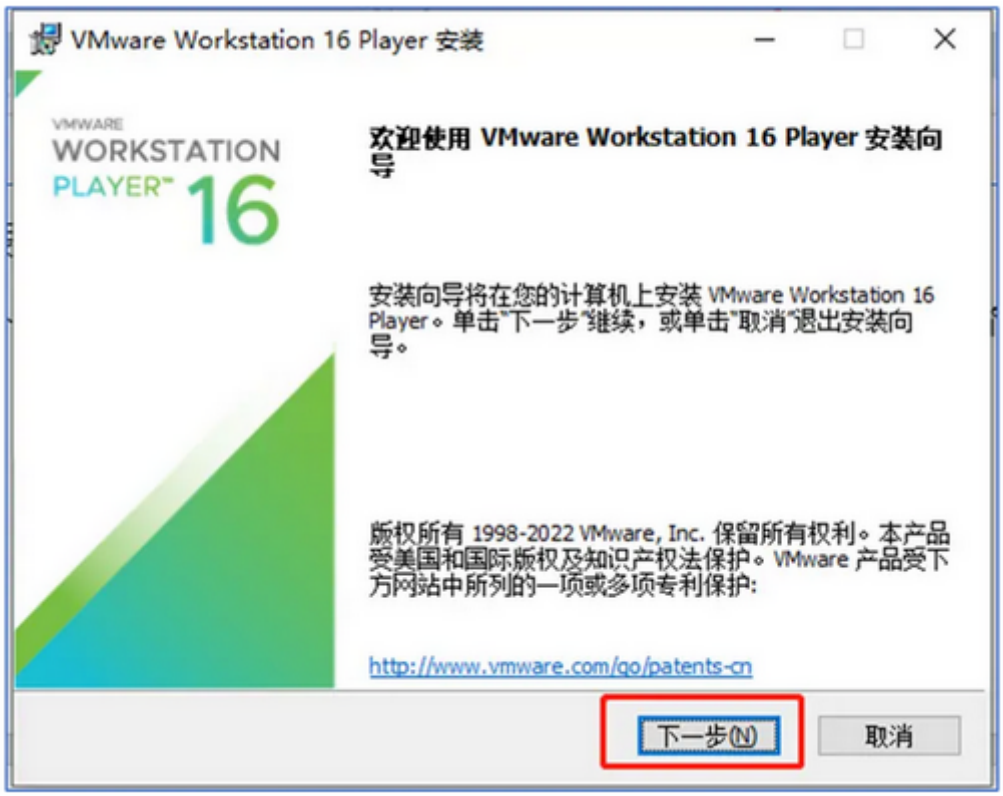
在vmware官方网站下载免费版本的vmware player：



> **注意：版本可能会随时间更新，不影响使用**

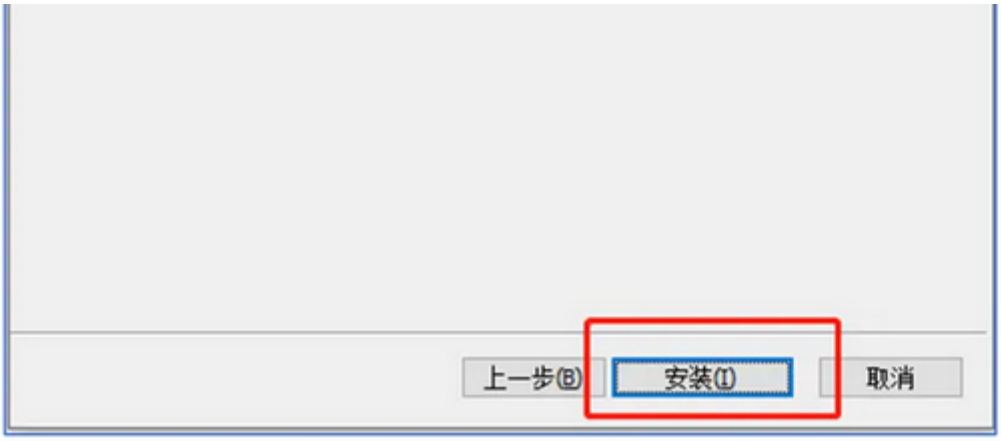
1.2 安装

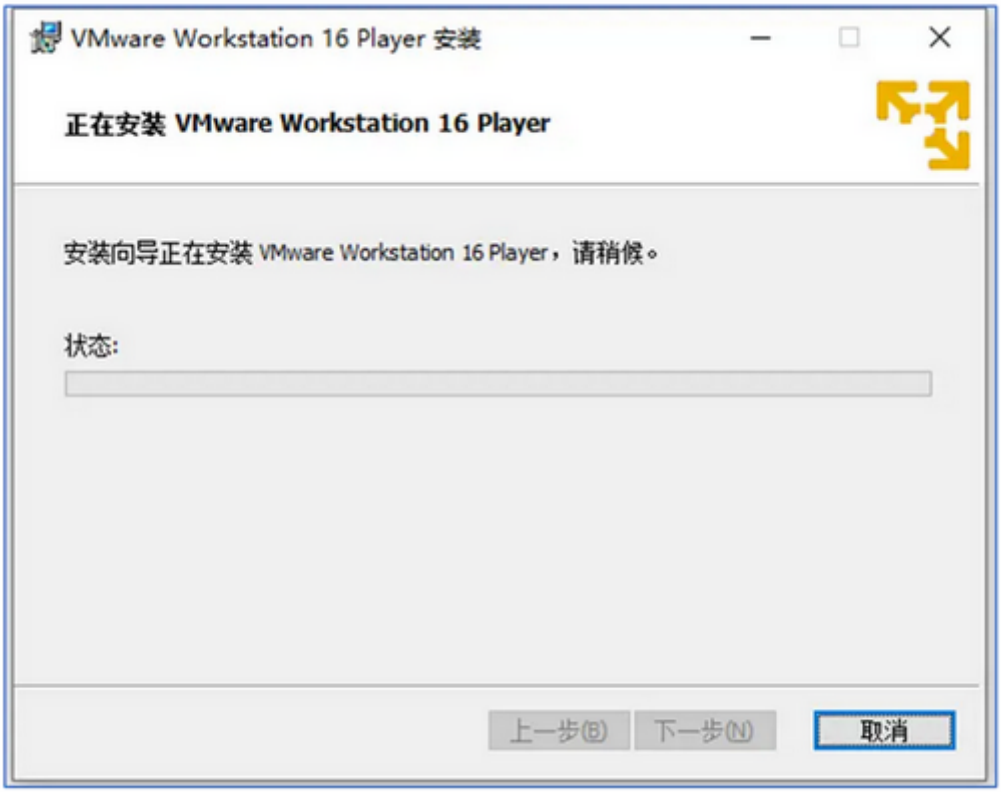
1. 打开安装程序，按照向导开始安装：

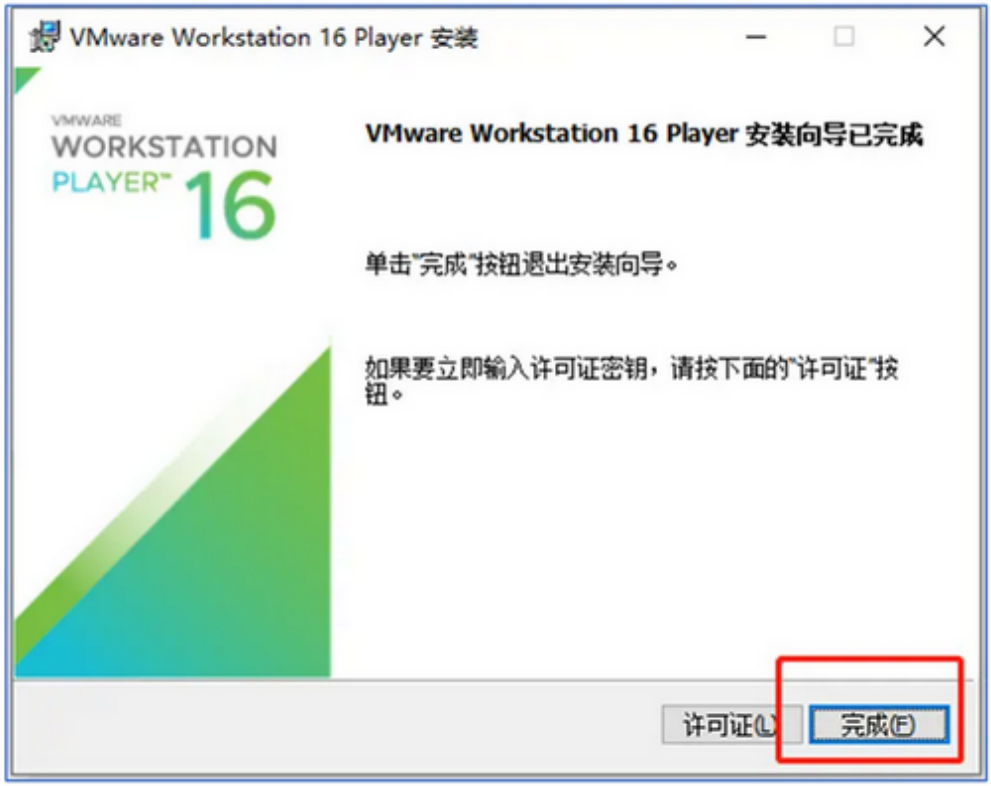


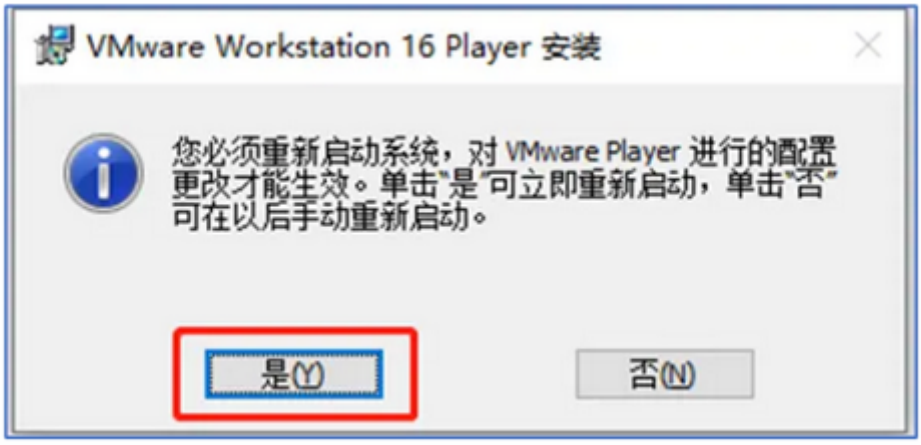





上一步(B)
安装(I)
取消


VMware Workstation 16 Player 安装
正在安装 VMware Workstation 16 Player
安装向导正在安装 VMware Workstation 16 Player，请稍候。
状态:
上一步(B)
下一步(N)
取消



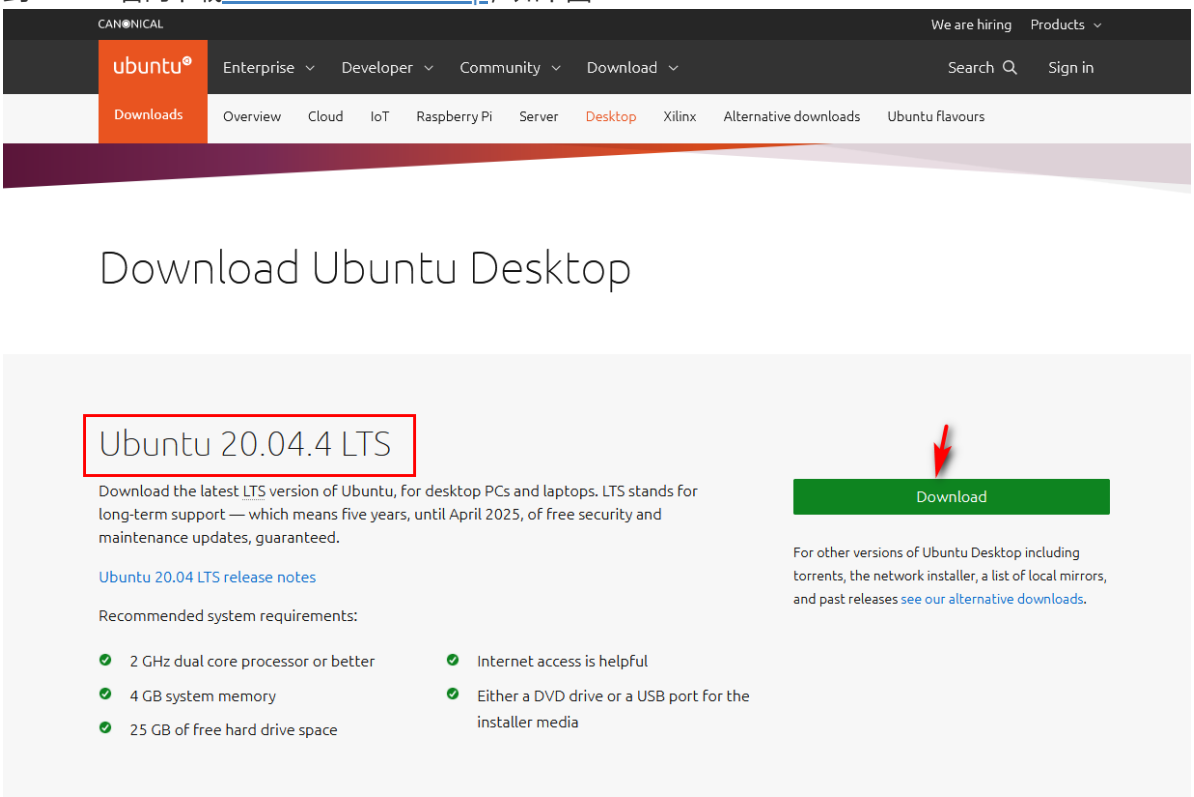


2. 安装完成后重启系统。

2 Ubuntu系统下载安装

2.1 下载

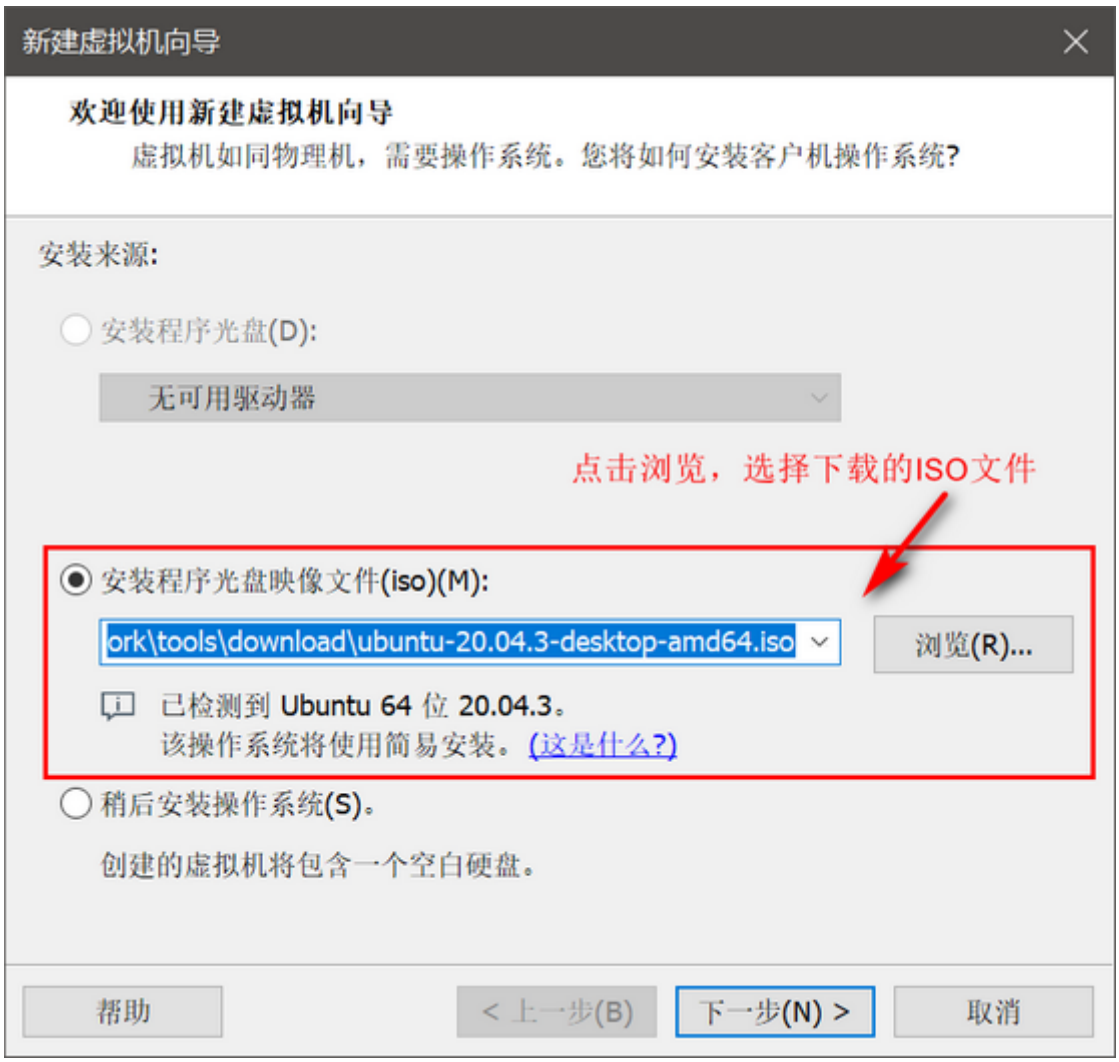
到ubuntu官网下载Ubuntu20.04 Desktop，如下图：



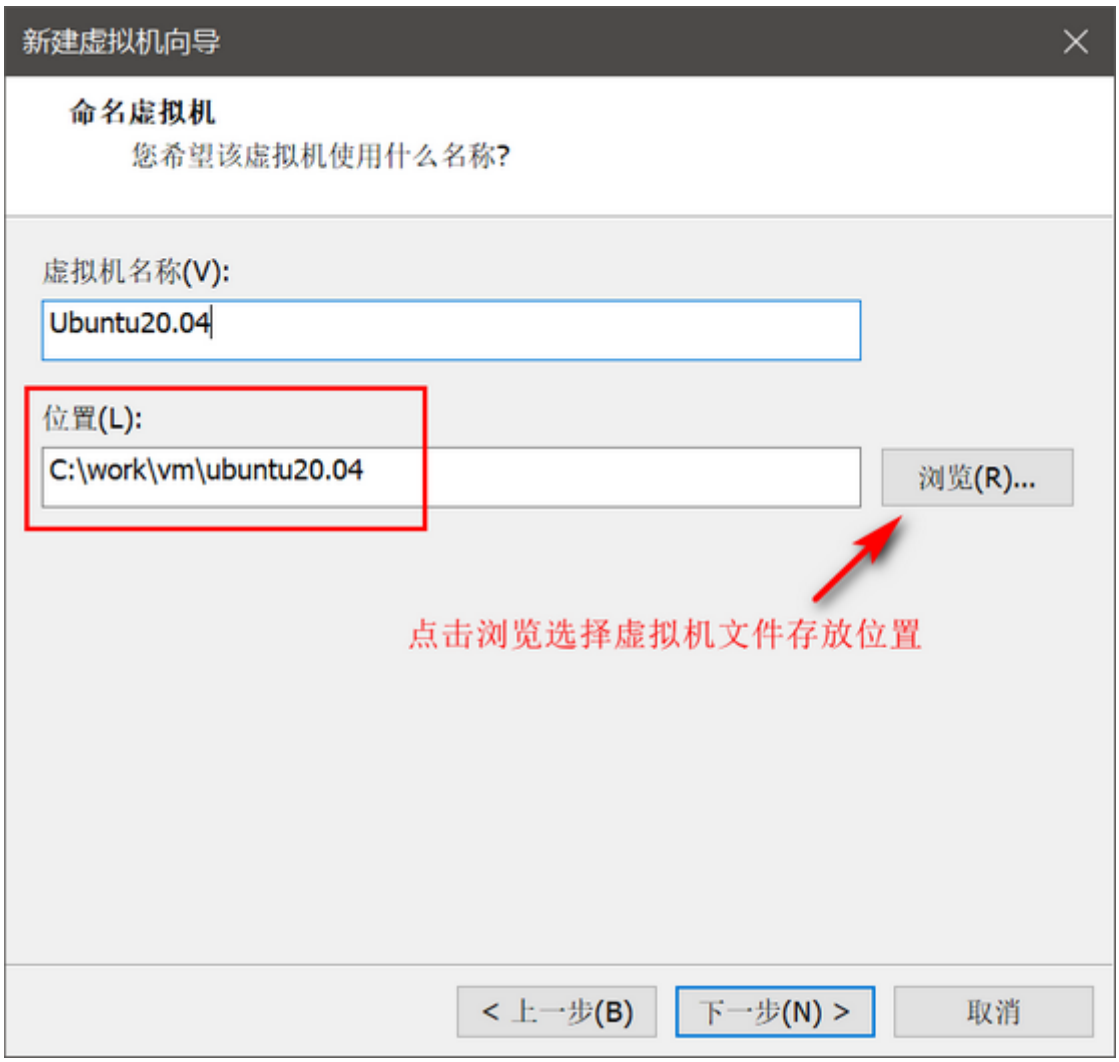
2.2 安装

1. 打开vmware player，新建一个linux虚拟机，如下图：

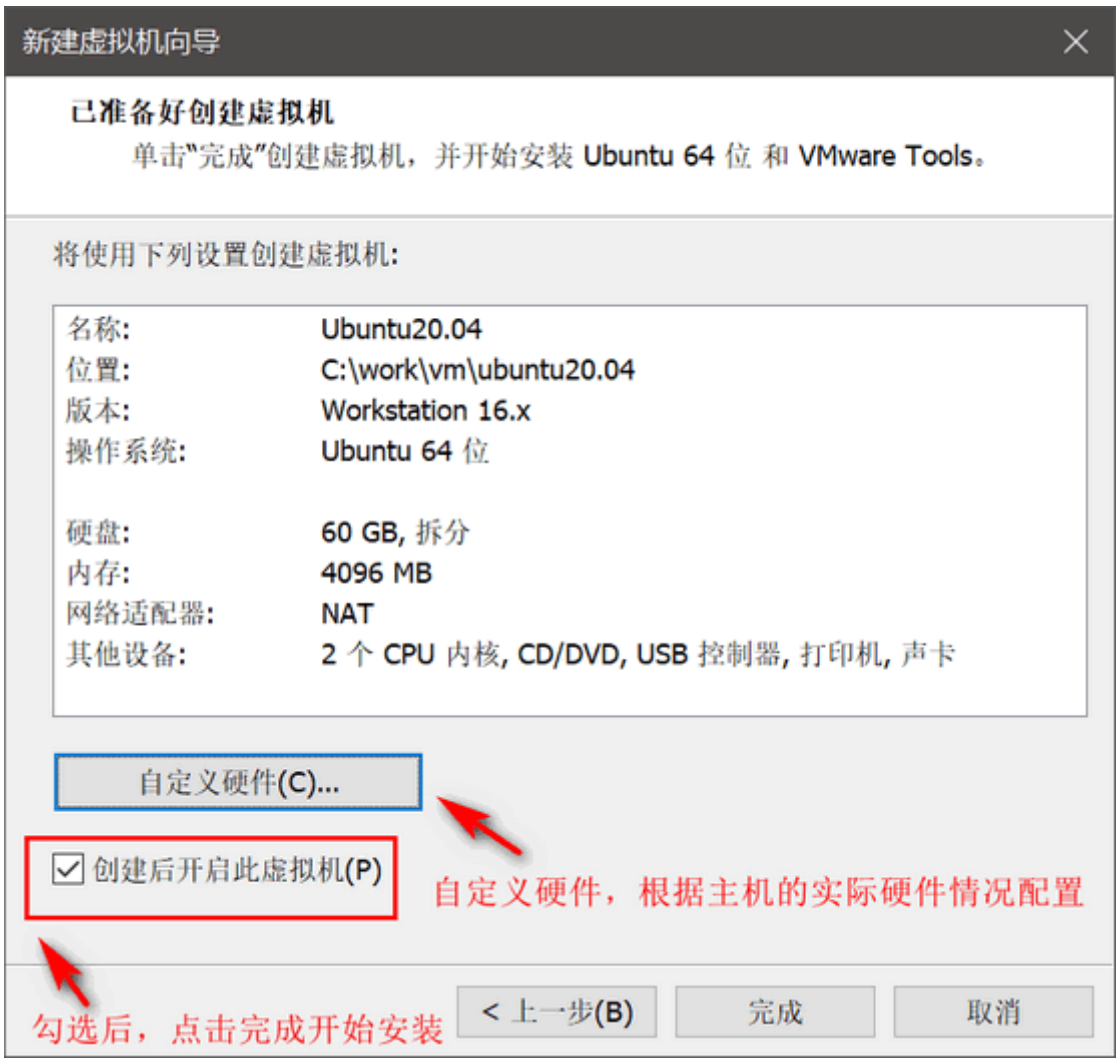


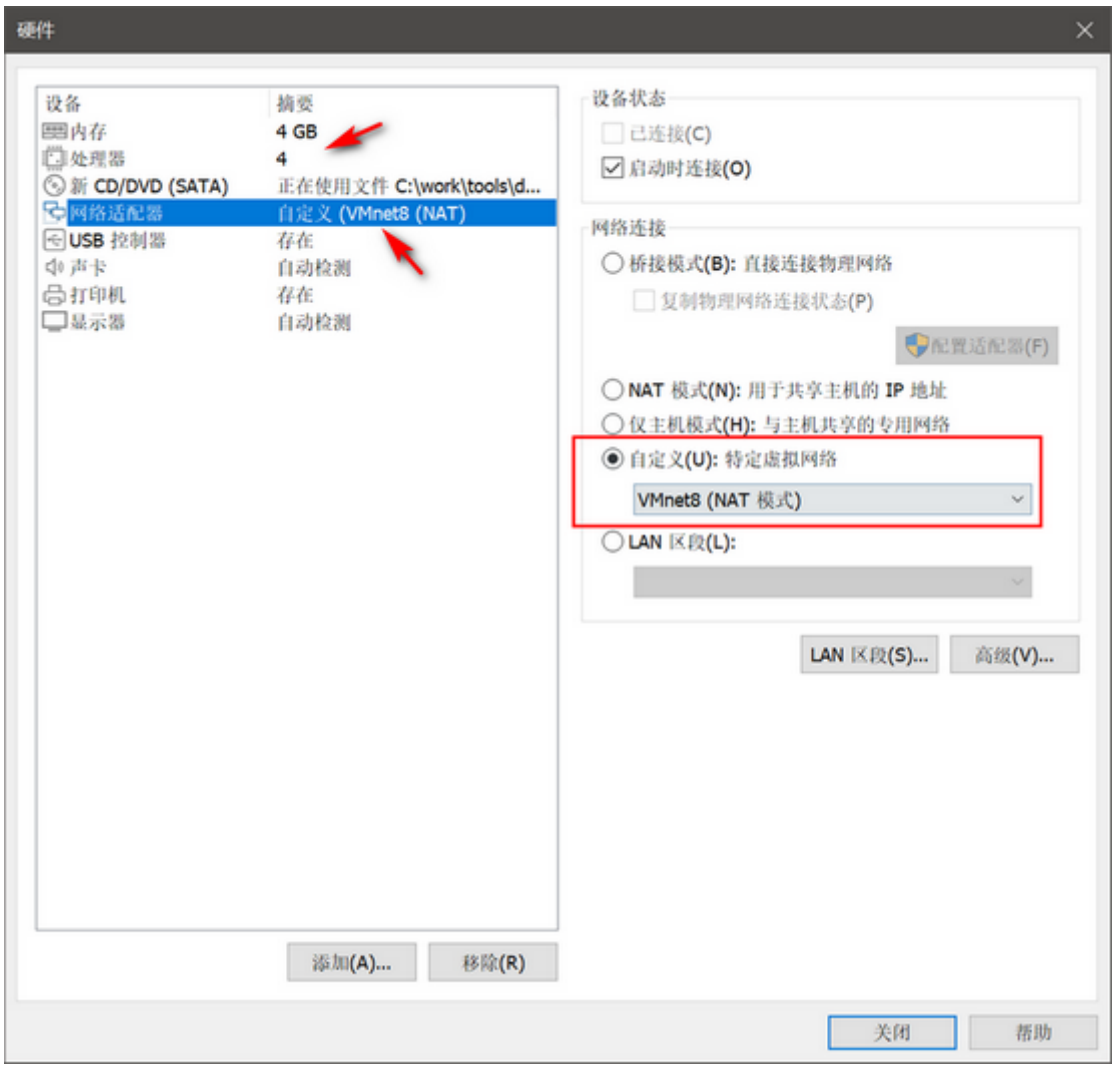

新建虚拟机向导
欢迎使用新建虚拟机向导
虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统?
安装来源:
安装程序光盘(D):
无可用驱动器
点击浏览，选择下载的ISO文件
安装程序光盘映像文件(iso)(M):
ork\tools\download\ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso
浏览(R)...
已检测到 Ubuntu 64 位 20.04.3。
该操作系统将使用简易安装。(这是什么?)
稍后安装操作系统(S)。
创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


新建虚拟机向导
简易安装信息
这用于安装 Ubuntu 64 位。
个性化 Linux
全名(F):
ubuntu20.04
用户名(U):
密码(P):
确认(C):
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

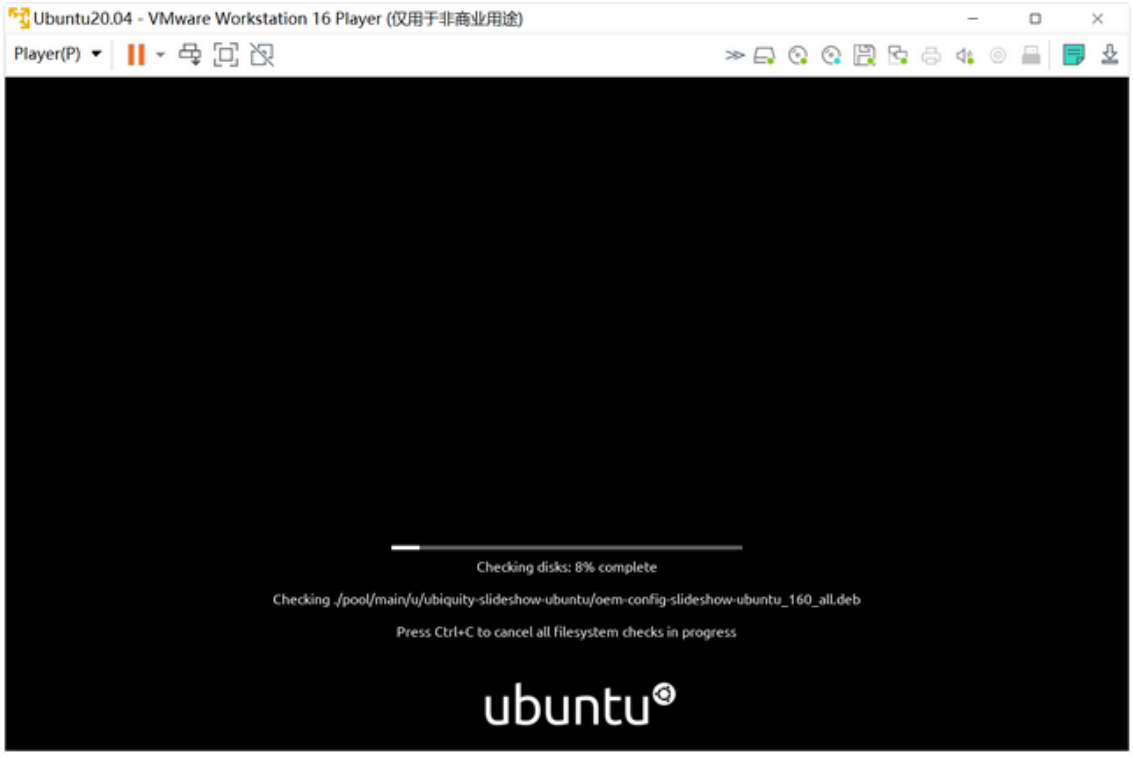

新建虚拟机向导
命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称?
虚拟机名称(V):
Ubuntu20.04
位置(L):
C:\work\vm\ubuntu20.04
浏览(R)...
点击浏览选择虚拟机文件存放位置
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


新建虚拟机向导
指定磁盘容量
磁盘大小为多少?
虚拟机的硬盘作为一个或多个文件存储在主机的物理磁盘中。这些文件最初很小，随着您向虚拟机中添加应用程序、文件和数据而逐渐变大。
最大磁盘大小 (GB)(S):
60.0
针对 Ubuntu 64 位 的建议大小: 20 GB
设置ubuntu系统磁盘大小，在硬盘空间足够的情况下，建议尽量设置大一些
将虚拟磁盘存储为单个文件(O)
将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)
拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。
帮助
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

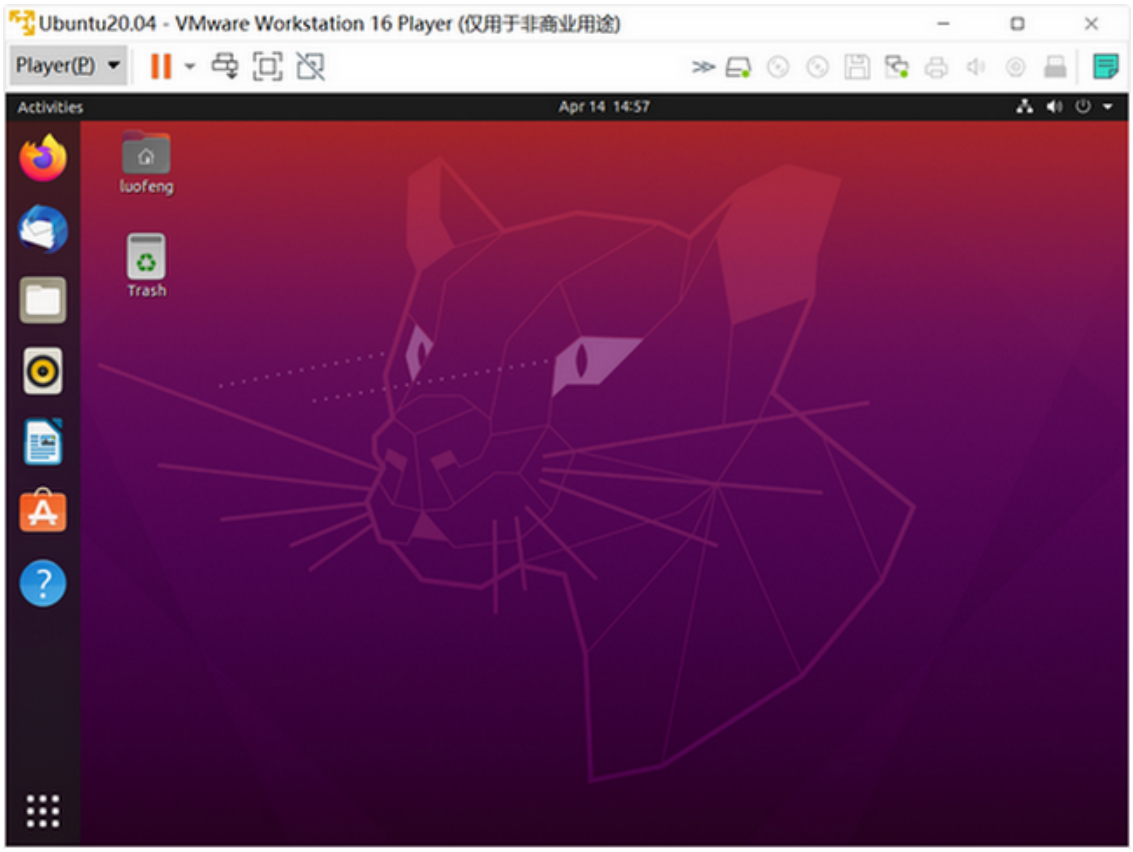

新建虚拟机向导
已准备好创建虚拟机
单击"完成"创建虚拟机，并开始安装 Ubuntu 64 位 和 VMware Tools。
将使用下列设置创建虚拟机:
名称: Ubuntu20.04
位置: C:\work\vm\ubuntu20.04
版本: Workstation 16.x
操作系统: Ubuntu 64 位
硬盘: 60 GB, 拆分
内存: 4096 MB
网络适配器: NAT
其他设备: 2 个 CPU 内核, CD/DVD, USB 控制器, 打印机, 声卡
自定义硬件(C)...
创建后开启此虚拟机(P)
自定义硬件，根据主机的实际硬件情况配置
勾选后，点击完成开始安装
< 上一步(B)
完成
取消



2. 完成虚拟机创建后，点击 完成 开始安装Ubuntu系统：



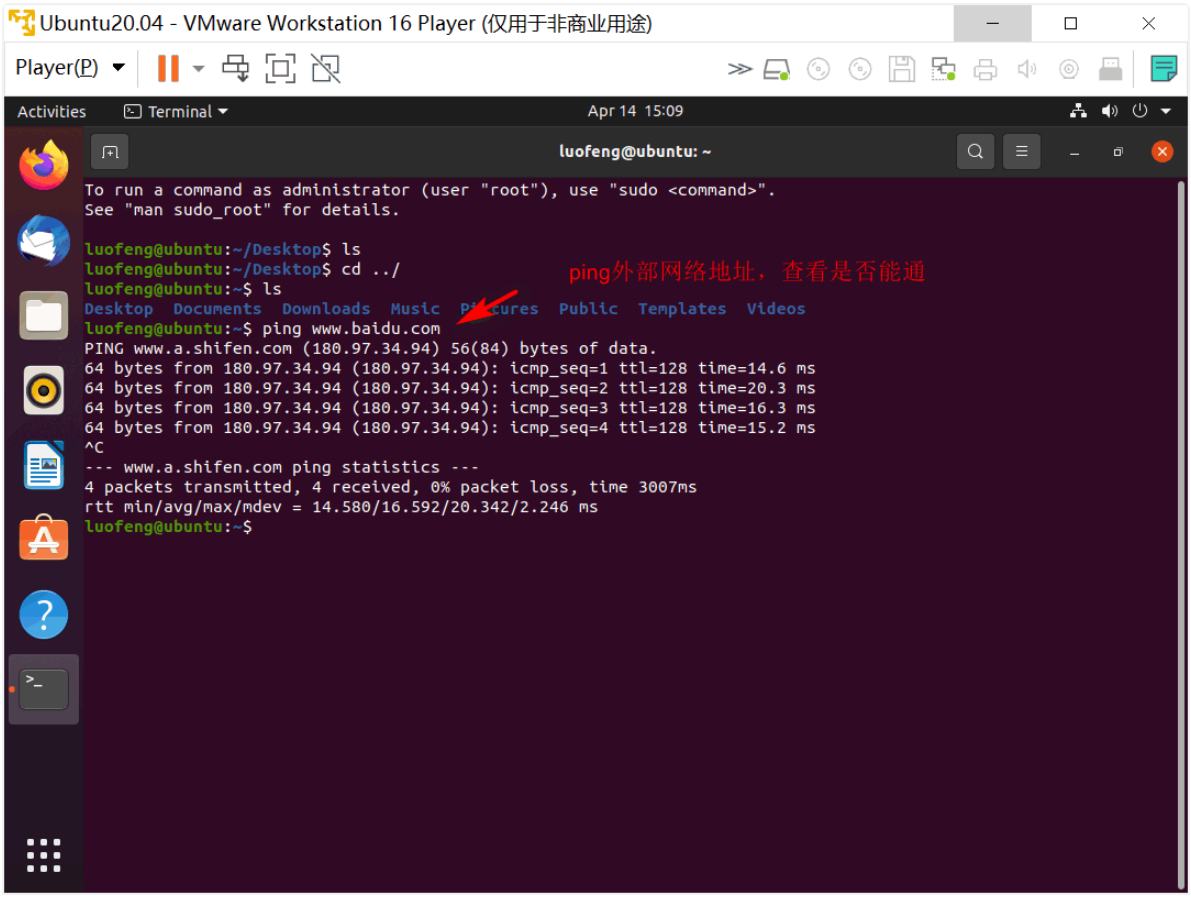




3 软件工具下载安装

3.1 Ubuntu工具

ubuntu环境主要负责软件编译，因此在该环境下需要在线安装开发环境依赖软件。
安装前，先检查ubuntu系统是否能正常联网。打开终端，



> **如果网络不通，可以上网查找如何配置虚拟机网络，寻找解决方案。**

1. 网络正常的前提下，执行以下命令，安装开发环境依赖软件：

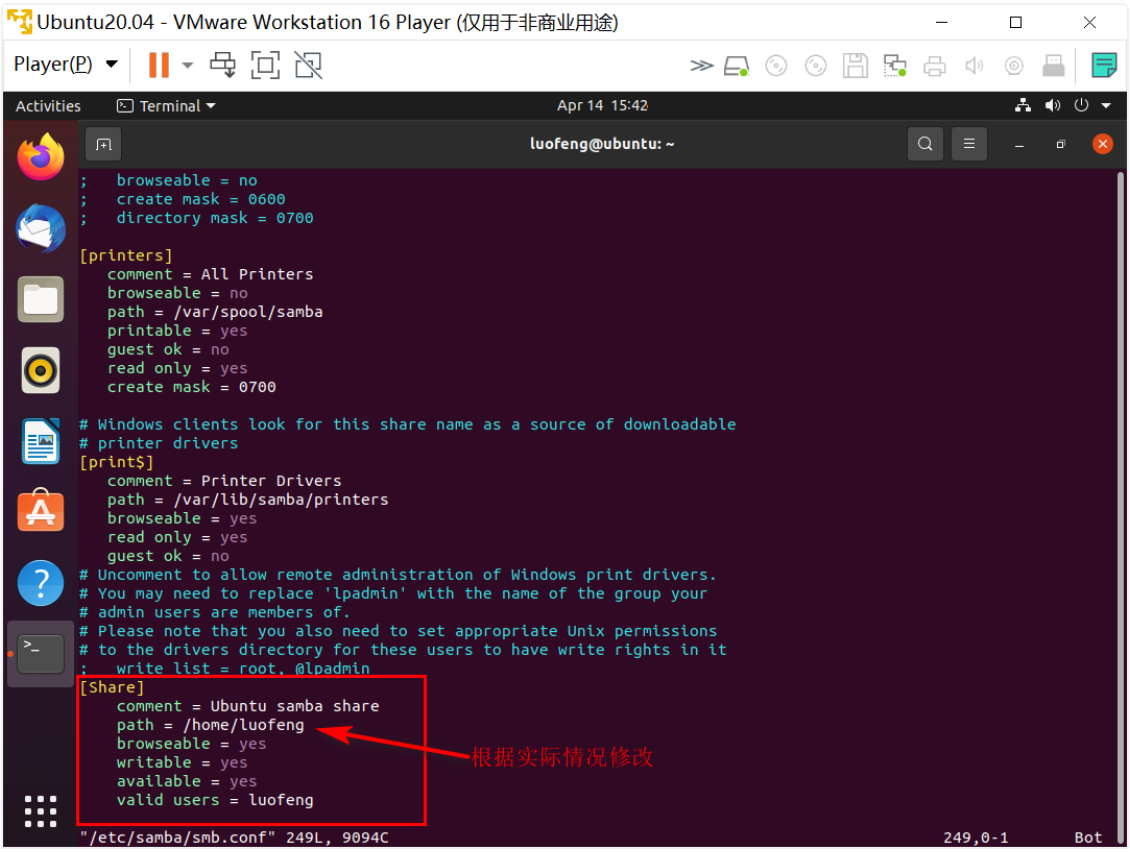
```
cd ~
sudo apt install build-essential python3 python3-tk qtbase5-dev
sudo apt install libc:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386
sudo apt install net-tools
sudo wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/icu/libicu55_55.1-7_amd64.deb
sudo dpkg -i libicu55_55.1-7_amd64.deb
```

2. 安装配置samba共享环境，方便windows主机与ubuntu虚拟机之间共享访问SDK工程，执行以下命令：

```
sudo apt install samba samba-common
sudo smbpasswd -a <username>
```

> **<usrname> 填写自己安装ubuntu系统时使用的用户名。**

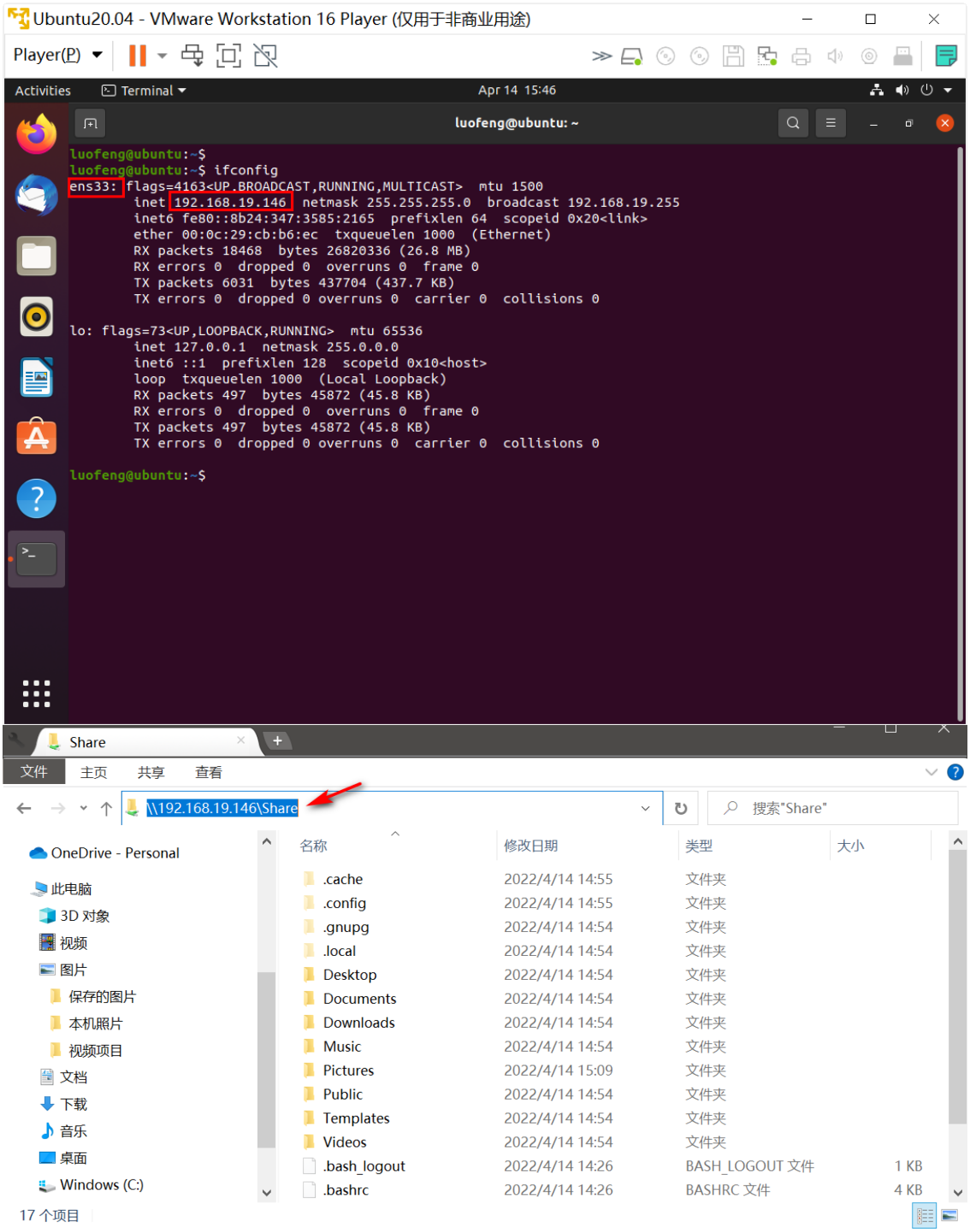
samba服务安装完成后，修改`/etc/samba/smb.conf`，添加共享目录：



执行以下命令重启samba服务：

```
sudo service smbd restart
```

查看Ubuntu系统IP，并在Windows下使用samba访问共享目录



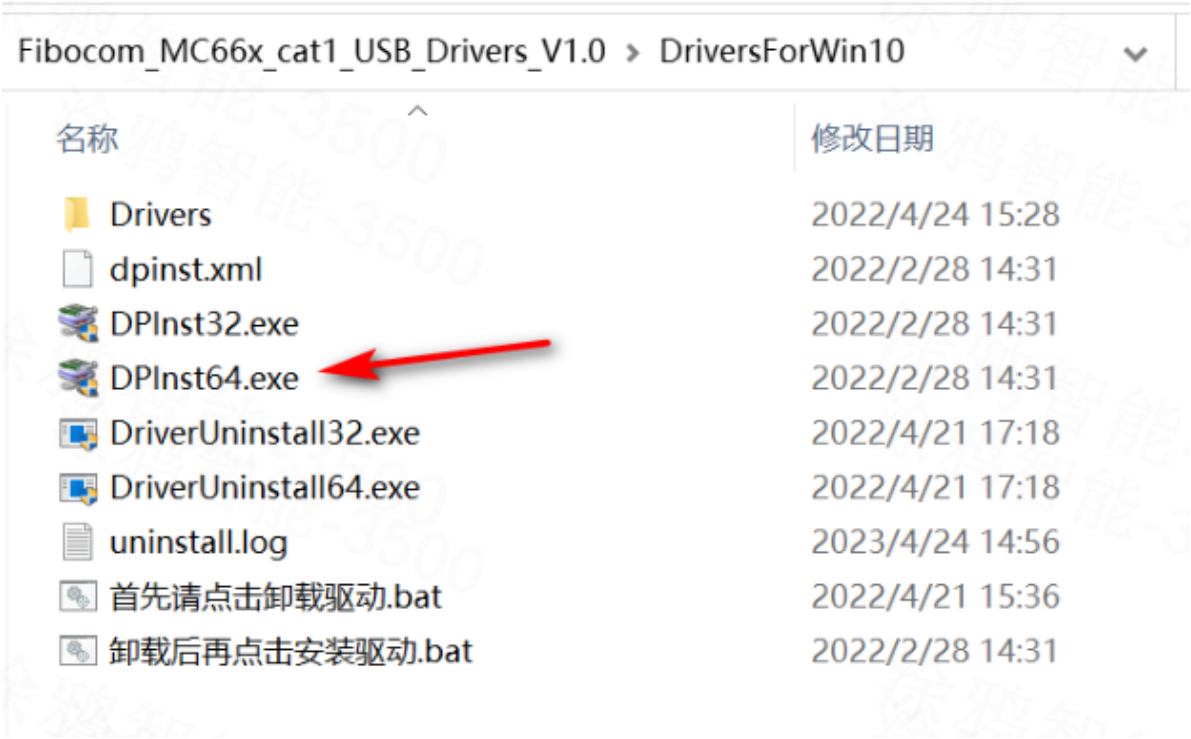
> **如果Windows下无法访问共享目录，可上网查找如何配置Ubuntu samba共享**

3. 安装并启动SSH服务，执行以下命令：

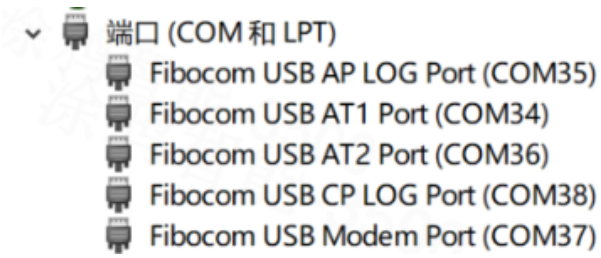
```
sudo apt install openssh-server
sudo ufw allow ssh
```

3.2 Windows工具

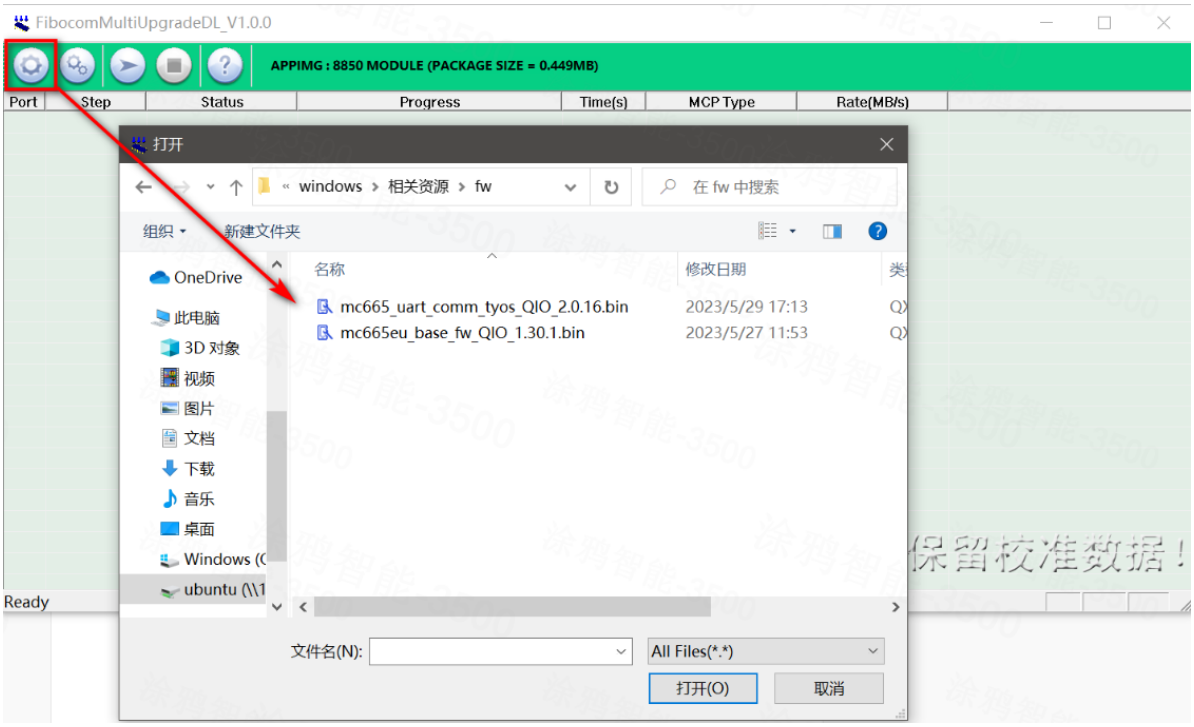
Windows环境主要负责软件烧录，调试及日志查看等，因此需要在该环境下安装烧录、调试及日志查看工具。在涂鸦开发者网站或者向涂鸦支持人员获取相关工具安装包.
安装USB驱动，如图：



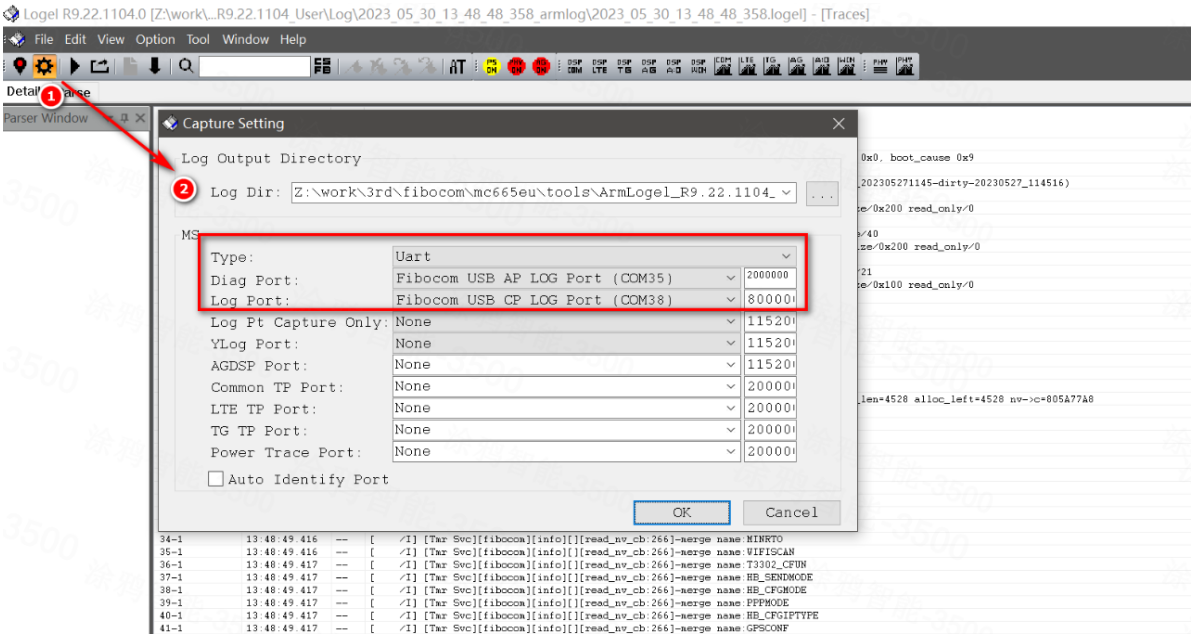
安装完成后，USB连接NL668-AM-00开发板，开发板启动成功后，在设备管理器中可以看到相关的端口，如图：



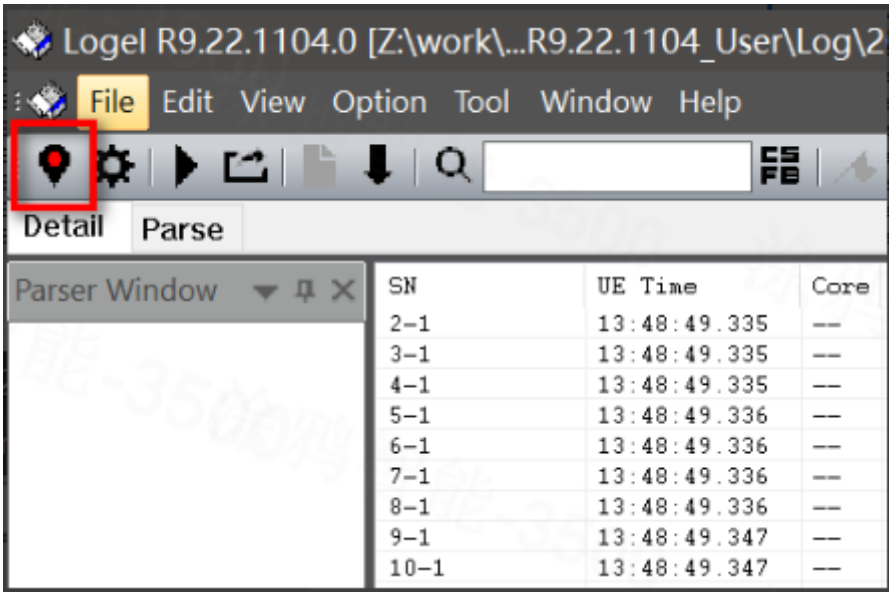
固件烧录工具解压，使用如图：



日志获取，使用Logel.exe，解压后打开，如图：



点击1，打开设置页面，按照红框设置，完成后：

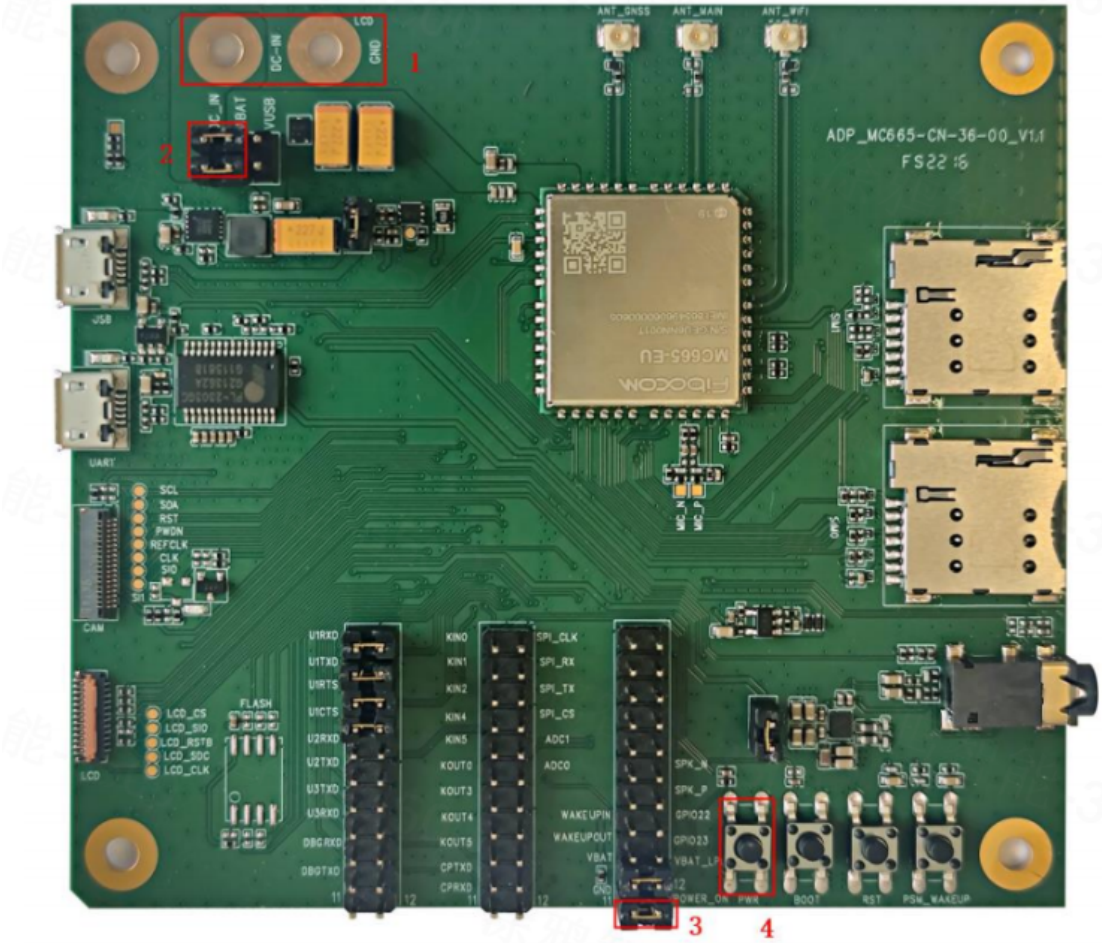


点击红框开始抓取log。

4 开发板及SDK获取

4.1 开发板获取

与涂鸦模组销售人员联系，获取模组开发板：



4.2 SDK获取

在涂鸦开发者平台或者通过涂鸦IDE工具，完成正常的开发者账号和产品创建流程后，即可获取到模组SDK，并在ubuntu中解压：

名称	修改日期	类型	大小
tuyaos_mc665eu_opencpu.tar.gz	2023/6/28 14:14	WinRAR 压缩文件管...	64,901 KB

5 程序开发及编译

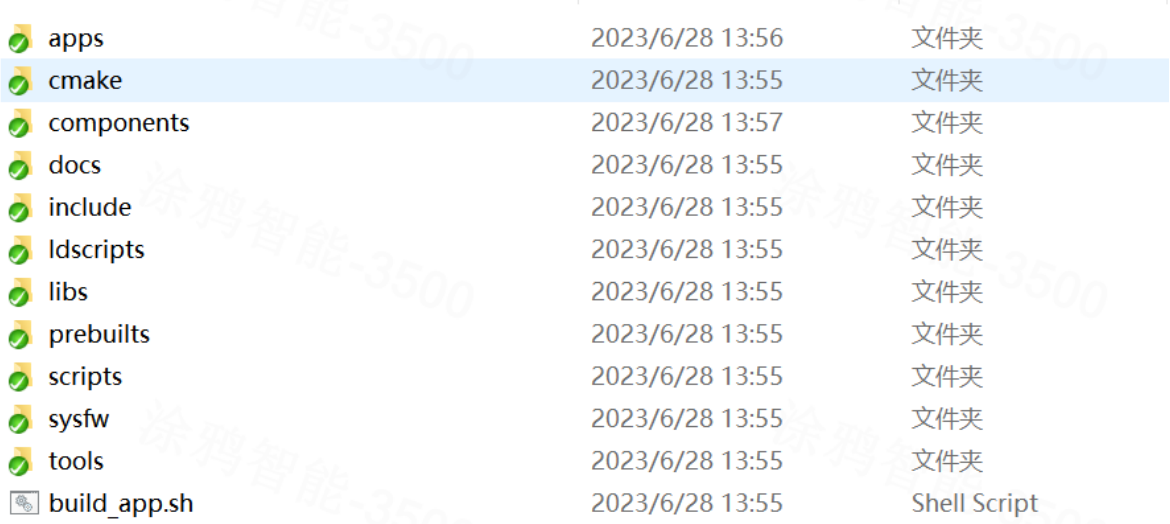
5.1 程序开发

用户开始应用编程之前，需要了解各型号模组提供给用户使用的Flash空间情况，应用程序可执行文件大小不应该超过Flash空间大小。各型号模组提供给用户的Flash空间大小如下：

模组型号	应用程序Flash空间大小
MC665-EU-19	512K

5.1.1 SDK说明

SDK包解压完成后，进入TuyaOS目录，目录结构如下：

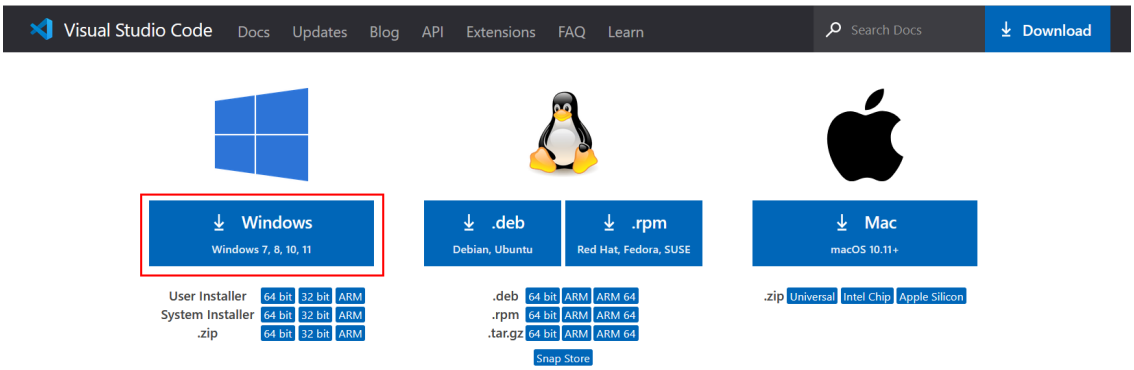


目录	说明
apps	应用工程目录，所有应用程序代码工程放在该目录下
cmake	cmake基础脚本目录
components	系统库及头文件目录
docs	帮助文档目录
include	涂鸦头文件目录
ldscripts	编译链接脚本目录
libs	涂鸦SDK开发库目录
prebuilts	交叉编译工具链
scripts	通用shell脚本目录
sysfw	系统固件目录
tools	SDK工具目录
build_app.sh	工程编译启动脚本

5.1.2 IDE开发环境安装

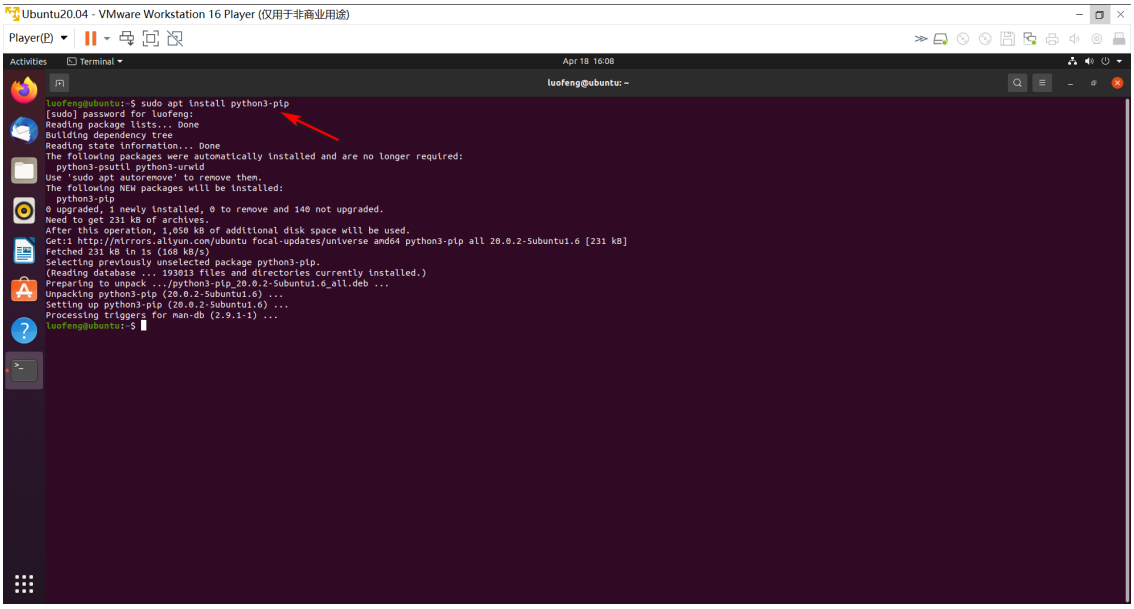
> - SDK解压后，用户可在`apps`目录下建立自己的应用开发工程。SDK发布时，在该目录下集成了若干demo工程，用户可以参考demo工程的样式创建新的应用工程。
> - 完成应用工程创建之后，用户可以使用自己喜欢的代码编辑工具（如vscode, source insight, vim, sublime text, atom等），完成应用工程的代码开发。除此之外，为方便用户在涂鸦SDK工程中开发应用，涂鸦也为用户提供了一套专用的IDE工具，下面介绍windows系统中IDE工具的安装及使用。

1. 下载并安装 vscode studio

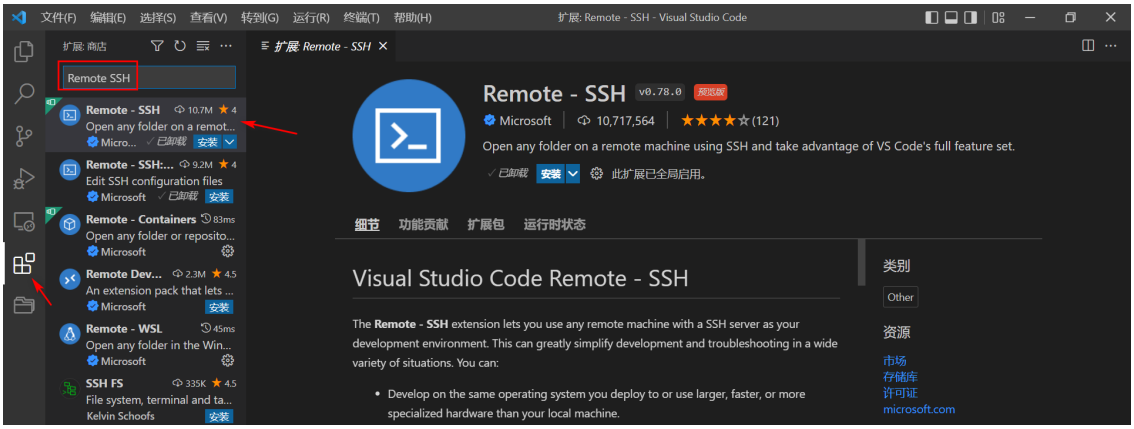


2. Ubuntu下安装python3.8及pip3

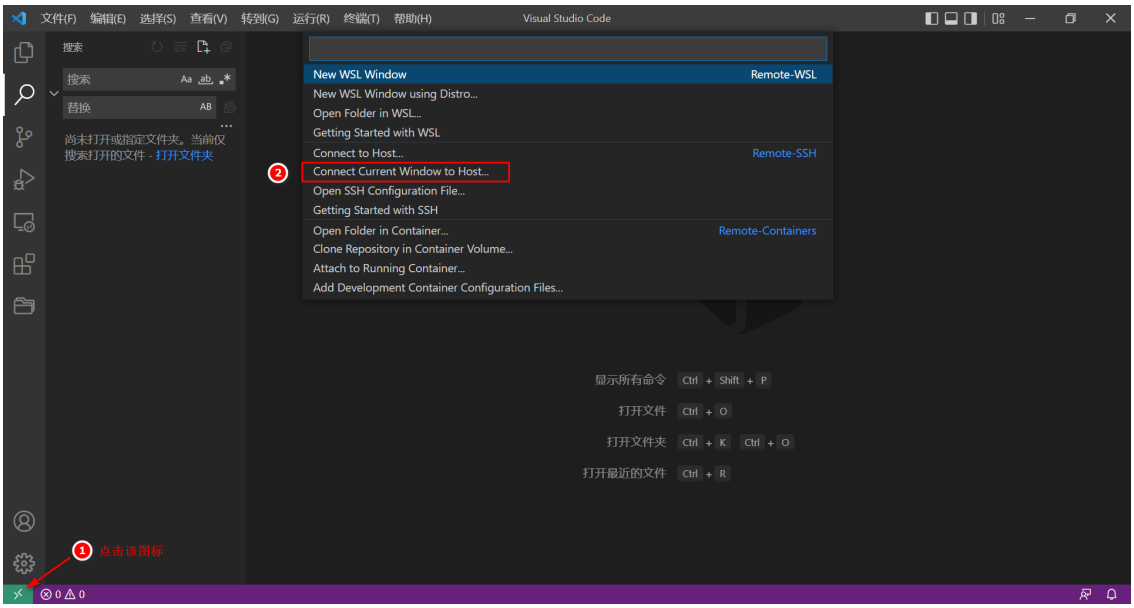
```
sudo apt install python3.8
sudo apt install python3-pip
```



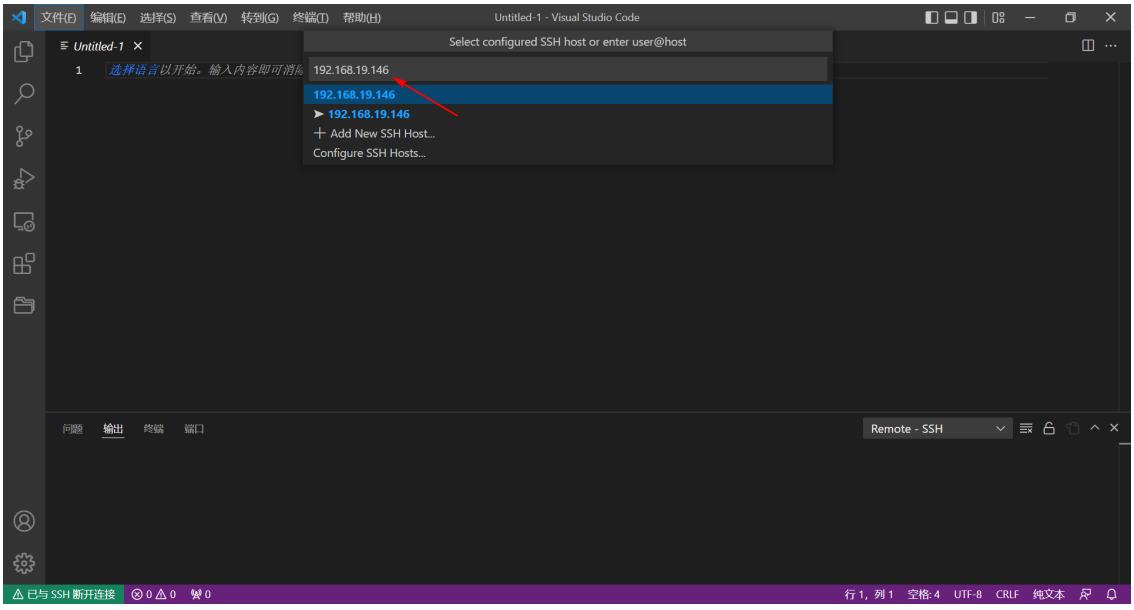
3. 重启电脑，打开 `vscode studio`，安装 `Remote SSH` 插件



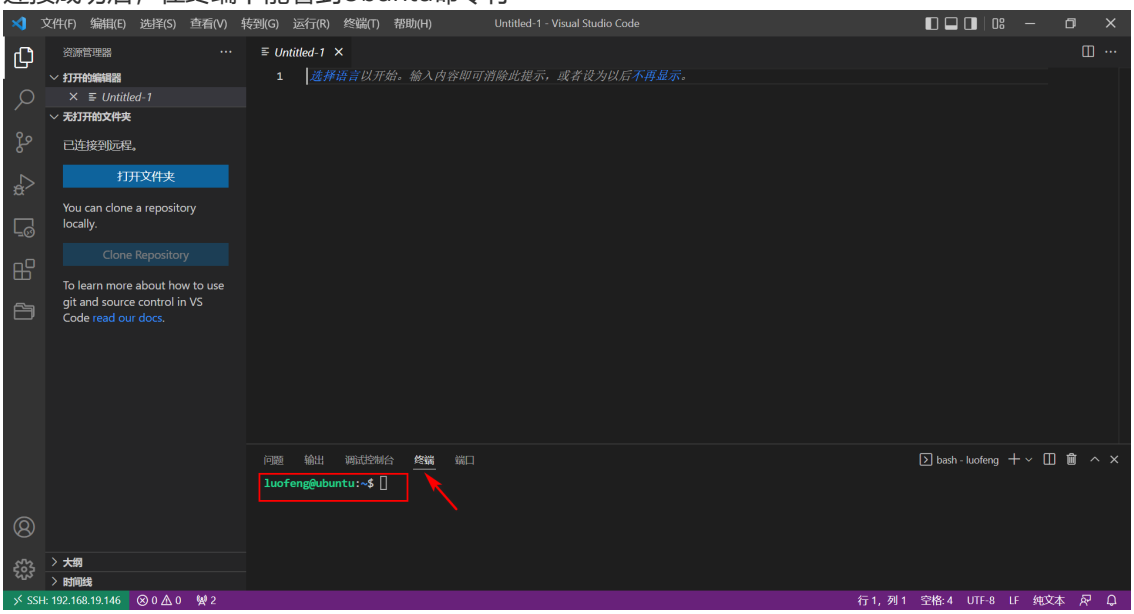
安装完成后，开始SSH连接Ubuntu



输入Ubuntu系统IP地址，开始连接，并根据提示输入用户名和密码

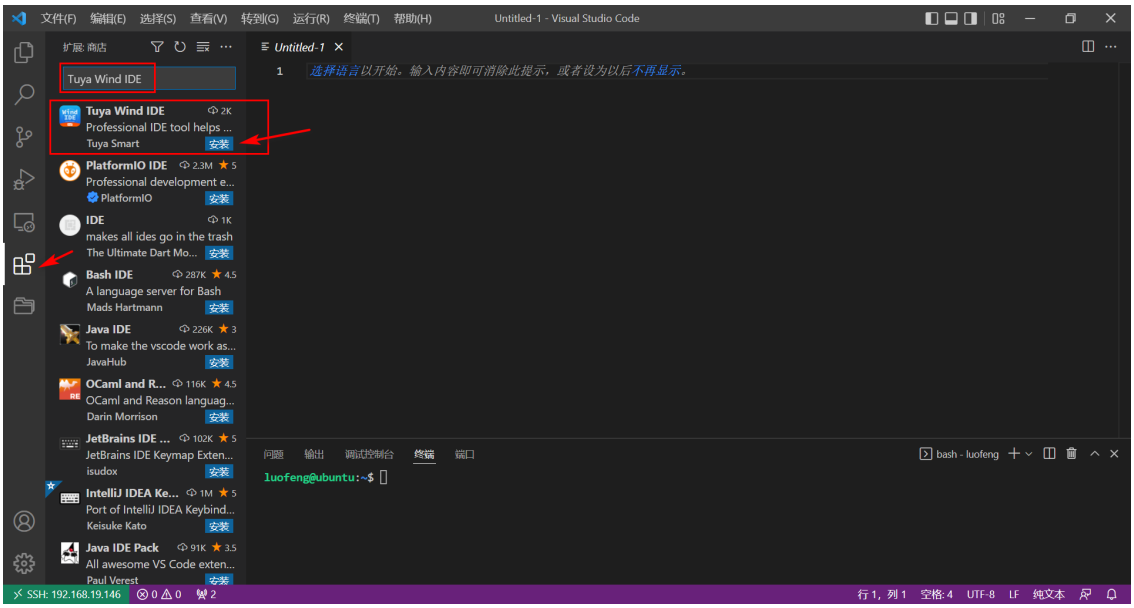


连接成功后，在终端下能看到Ubuntu命令行



> 注意：如果SSH连接失败，可上网查找如何配置vscode SSH

4. 安装 `Tuya Wind IDE` 插件

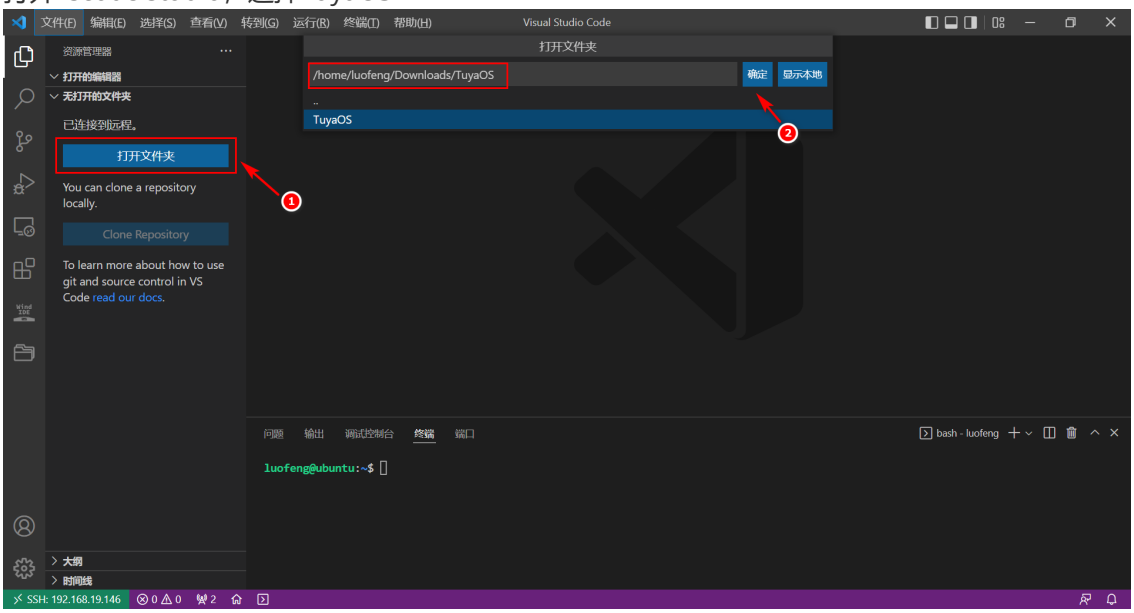


安装完成后，重新装载插件

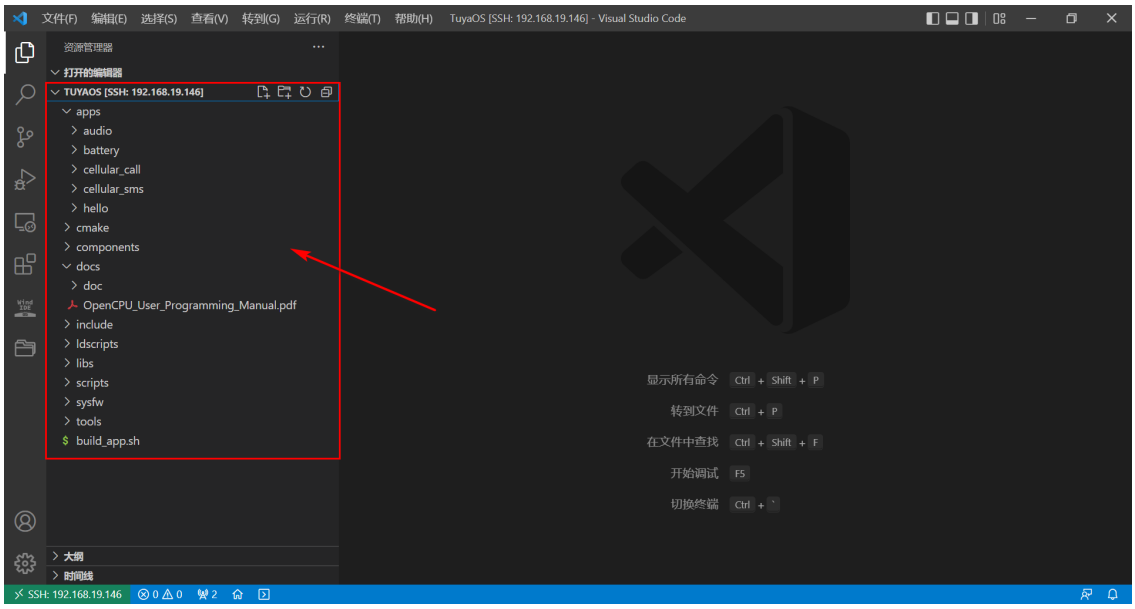


5.1.3 IDE开发环境使用

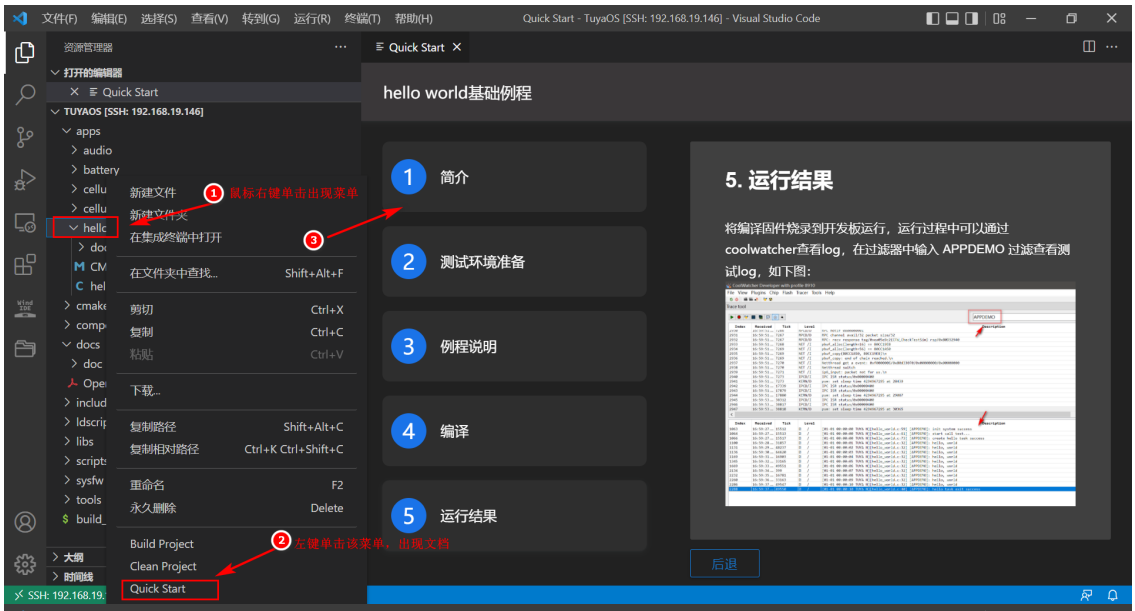
1. IDE安装完成后，先在Ubuntu系统下将获取的SDK压缩包解压
2. 打开vscode studio，选择TuyaOS

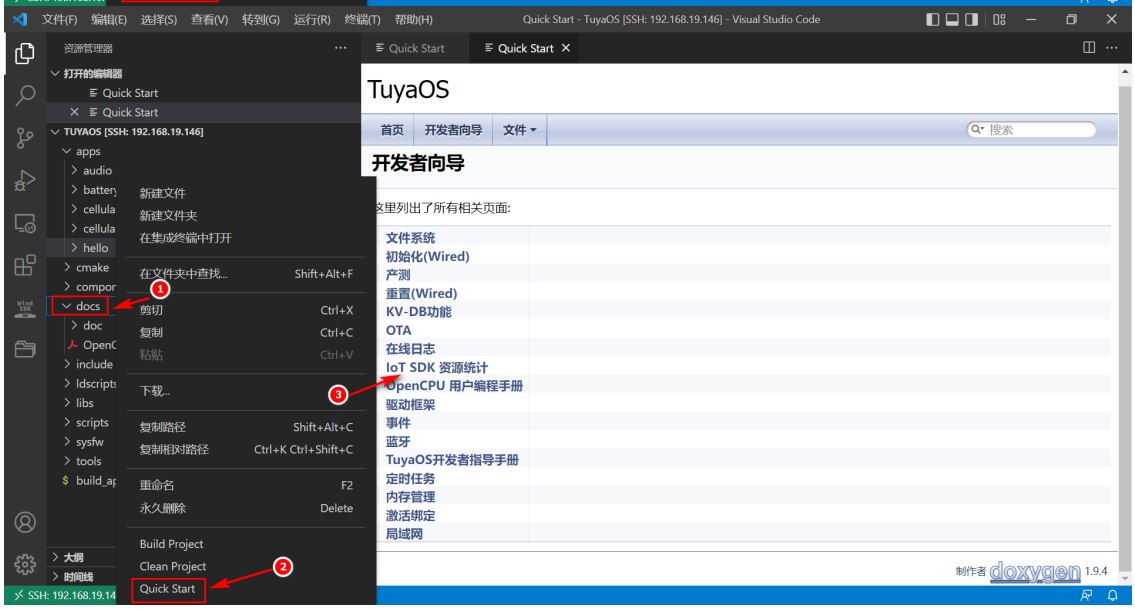


3. 成功打开后，出现SDK工程目录树



4. 通过菜单查看 `demo` 帮助文档，以及SDK手册

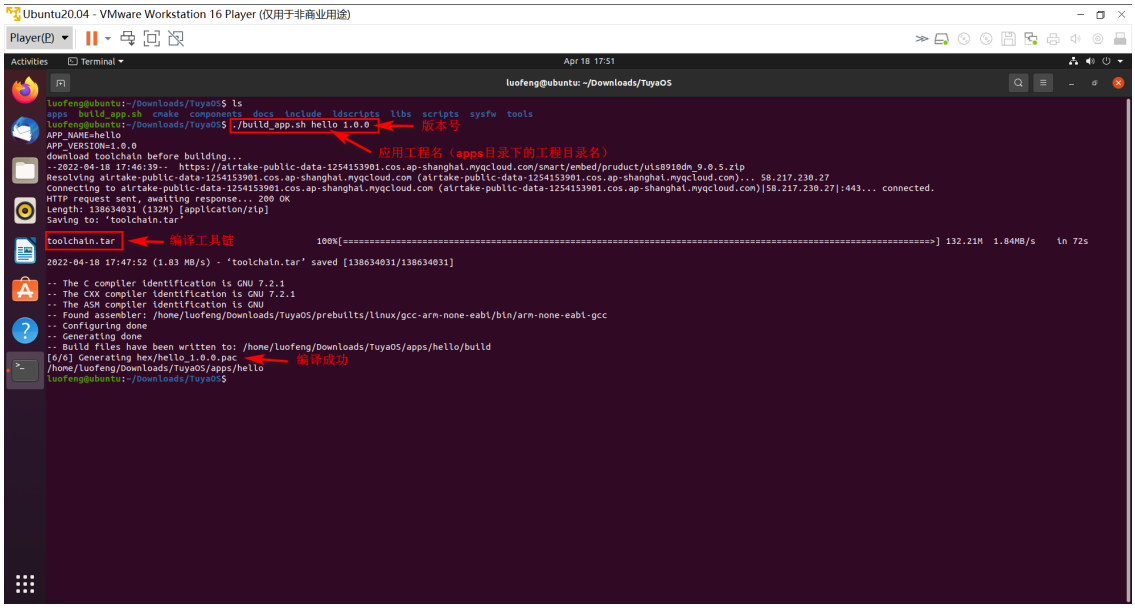




5.2 编译

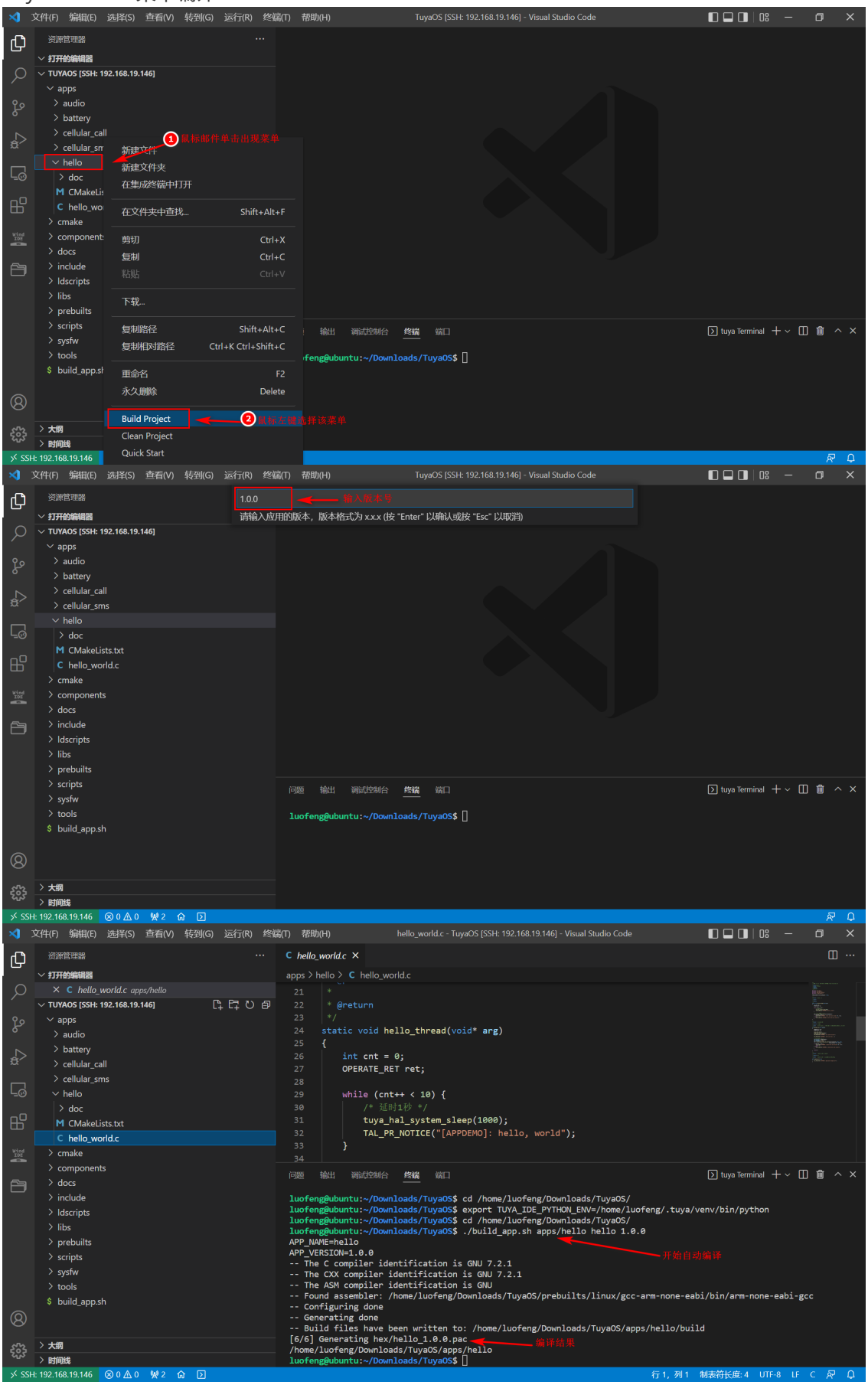
支持两种编译方式：

1. Ubuntu系统命令行编译



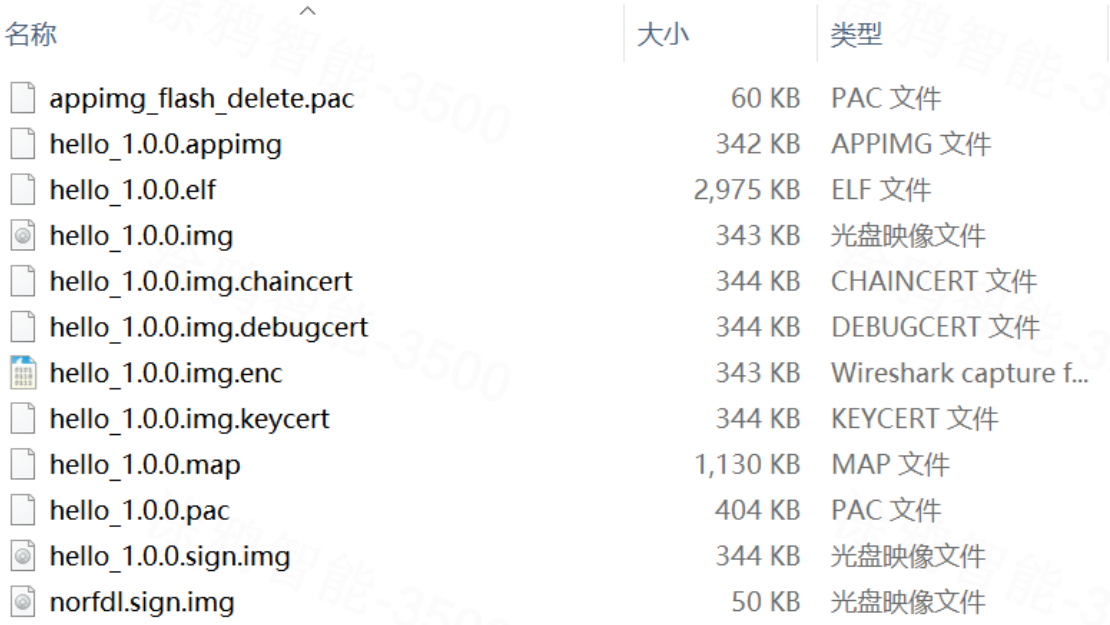
> **第一次编译应用之前，会自动下载编译工具链并集成到SDK中。**

2. Tuya Wind IDE菜单编译



6 应用程序调试

1. 应用工程完成编译后，会按规则在apps/output/1.0.0目录下生成可烧录固件



名称	大小	类型
appimg_flash_delete.pac	60 KB	PAC 文件
hello_1.0.0.appimg	342 KB	APPIMG 文件
hello_1.0.0.elf	2,975 KB	ELF 文件
hello_1.0.0.img	343 KB	光盘映像文件
hello_1.0.0.img.chaincert	344 KB	CHAINCERT 文件
hello_1.0.0.img.debugcert	344 KB	DEBUGCERT 文件
hello_1.0.0.img.enc	343 KB	Wireshark capture f...
hello_1.0.0.img.keycert	344 KB	KEYCERT 文件
hello_1.0.0.map	1,130 KB	MAP 文件
hello_1.0.0.pac	404 KB	PAC 文件
hello_1.0.0.sign.img	344 KB	光盘映像文件
norfdl.sign.img	50 KB	光盘映像文件

> **上图以hello工程为例，成功编译hello 1.0.0版本后，将在以上路径生成固件**

2. 使用烧录工具将hello_1.0.0.pac烧录到开发板，重启后，连接日志查看工具，可进行调试。